西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

图 像 处 理 与 机 器 视 觉

课后作业

作业题目：第一章课后习题

学　　院：机械与电子工程学院

专业班级：机化 2201

姓　　名：黄钊伟

学　　号：2022013106

日　　期：2024 年 9 月 13 日

西北农林科技大学

机械与电子工程学院

1、什么是数字图像？

数字图像指的是能用计算机处理的图像，其空间坐标和明暗程度都是离散的、不连续的，来源是将图像转换成用数字形式表示。

2、数字图像处理系统主要有哪几部分组成？

①图像输入设备，例如摄像头、相机等；

②图像存储设备，例如硬盘、光盘等；

③数字图像处理硬件支持，主要是计算机中的 CPU、GPU 等；

④图像处理软件与算法，例如图像滤波、边缘检测算法等；

⑤图像输出设备，例如显示屏等。

3、数字图像处理包括哪些内容？

数字图像处理的主要内容包括图像变换、图像增强、图像分割、图像特征提取、图像匹配和图像识别等。

4、数字图像处理的主要特点有哪些？

主要特点包括：处理精度高，重现性好，灵活度高，适用面宽，综合性强，交互性强，可以进行个性化的图像处理和分析；但也存在例如信息数据量巨大、数字图像信号占用频带较宽，处理起来费时等。

5、列举一个与图像处理技术相关的农业工程应用案例，分析数字图像处理技术在农业工程案例中起的作用。

举例：作物监测和病虫害检测；作用分析：通过使用图像识别和处理技术，研究人员可以监测作物的生长状况，检测病虫害等问题。例如，通过定期拍摄田地的照片，算法可以分析这些图像，综合得出作物的健康状况以及所受病虫害情况，从而及时采取措施保护作物。